

# 수학 영역

## 제 2 교시

1

### 5지선다형

1.  $(3^{1-\sqrt{2}})^2 \times 9^{\sqrt{2}}$ 의 값은? [2점]

- ①  $\frac{1}{9}$       ②  $\frac{1}{3}$       ③ 1      ④ 3      ⑤ 9

2. 함수  $f(x) = x^3 - 2x + 5$ 에 대하여  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ 의 값은?  
[2점]

- ① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 5

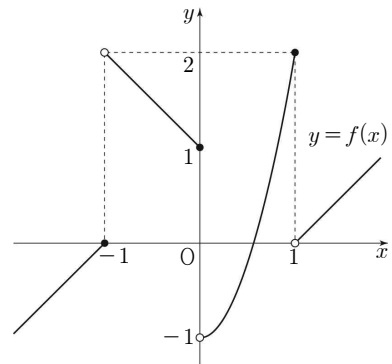
3. 첫째항과 공비가 모두 양수  $k$ 인 등비수열  $\{a_n\}$ 이

$$a_2(k^2 + 1) = 3a_4$$

를 만족시킬 때,  $a_3$ 의 값은? [3점]

- ①  $\frac{\sqrt{2}}{8}$       ②  $\frac{\sqrt{3}}{9}$       ③  $\frac{\sqrt{2}}{4}$       ④  $\frac{\sqrt{3}}{3}$       ⑤  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

4. 함수  $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① -1      ② 0      ③ 1      ④ 2      ⑤ 3

5. 함수  $f(x) = (2x+1)(x^2-2x+5)$ 에 대하여  $f'(2)$ 의 값은?

[3점]

- ① 8      ② 12      ③ 16      ④ 20      ⑤ 24

6.  $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 인  $\theta$ 에 대하여  $\sin\theta \tan\theta + \cos\theta = 3$ 일 때,  
 $\sin\theta - \tan\theta$ 의 값은? [3점]

- ①  $-\frac{4\sqrt{2}}{3}$       ②  $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$       ③ 0  
 ④  $\frac{2\sqrt{2}}{3}$       ⑤  $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

7. 다항함수  $f(x)$ 가

$$f'(x) = x^2 - kx + k - 1, \quad f(0) = 2$$

를 만족시킨다. 함수  $f(x)$ 가 극값을 갖지 않을 때,  $f(3)$ 의 값은?  
 (단,  $k$ 는 상수이다.) [3점]

- ① 2      ② 5      ③ 8      ④ 11      ⑤ 14

8. 부등식  $2^{|x|} + \frac{64}{2^{|x|}} \leq 20$ 을 만족시키는 정수  $x$ 의 개수는? [3점]

- ① 6      ② 7      ③ 8      ④ 9      ⑤ 10

9. 다항함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$xf(x) = ax^3 + 2x - 3 + \int_0^1 f'(t)dt$$

를 만족시킬 때,  $\int_0^2 f(x)dx$ 의 값은? (단,  $a$ 는 상수이다.) [4점]

- ① 3      ② 6      ③ 9      ④ 12      ⑤ 15

10. 모든 항이 자연수이고 공차가 같은 두 등차수열  $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k \times b_k} = \frac{n}{8n+4}$$

을 만족시킬 때,  $\sum_{k=1}^5 (a_k + b_k)$ 의 값은? [4점]

- ① 100      ② 110      ③ 120      ④ 130      ⑤ 140

11. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t(t \geq 0)$ 에서의 위치  $x$ 가

$$x = kt^3 - 6t^2 + t$$

이다. 양수  $k$ 에 대하여 시각  $t = k$ 에서 점 P의 속도가 1일 때, 시각  $t = 2k$ 에서 점 P의 가속도는? [4점]

- ① 36      ② 48      ③ 60      ④ 72      ⑤ 84

12. 그림과 같이 세 상수  $a(a > 1)$ ,  $k$ ,  $t$ 에 대하여

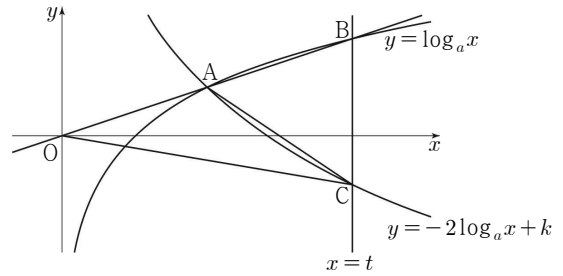
두 곡선  $y = \log_a x$ ,  $y = -2\log_a x + k$ 가 만나는 점을 A라 하고,

직선  $x = t$ 가 두 곡선  $y = \log_a x$ ,  $y = -2\log_a x + k$ 와 만나는

점을 각각 B, C라 하자. 직선 AB가 원점 O를 지나고

두 삼각형 OCA, ACB의 넓이가 2로 같을 때,  $a \times k \times t$ 의 값은?

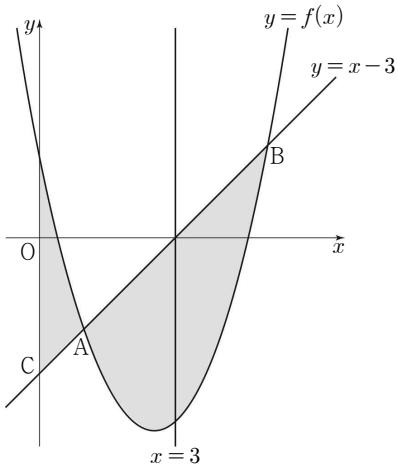
(단,  $k > 0$ 이고,  $t$ 는 점 A의  $x$ 좌표보다 크다.) [4점]



- ①  $8\sqrt{2}$       ② 16      ③  $16\sqrt{2}$       ④ 24      ⑤  $24\sqrt{2}$

13. 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 에 대하여  
곡선  $y=f(x)$ 와 직선  $y=x-3$ 이  $x$ 좌표가 양수인  
두 점 A, B에서 만난다. 직선  $y=x-3$ 과  $y$ 축이 만나는 점을 C라  
하자. 곡선  $y=f(x)$ 와  $y$ 축 및 선분 AC로 둘러싸인 부분의  
넓이를  $S_1$ , 곡선  $y=f(x)$ 와 선분 AB로 둘러싸인 부분의 넓이를  
 $S_2$ 라 하자. 곡선  $y=f(x)$ 와 선분 AB로 둘러싸인 부분의 넓이를  
직선  $x=3$ 이 이등분하고,  $S_2-2S_1=6$ 일 때,  $f(-1)$ 의 값은?  
(단, 점 A의  $x$ 좌표는 3보다 작고, 점 B의  $x$ 좌표는 3보다 크다.)  
[4점]

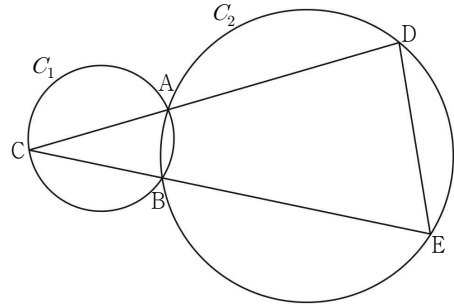
- ①  $\frac{15}{2}$     ② 8    ③  $\frac{17}{2}$     ④ 9    ⑤  $\frac{19}{2}$



14. 그림과 같이 반지름의 길이가 각각  $r_1, r_2$ 인 두 원  $C_1, C_2$ 가  
만나는 두 점을 A, B라 하자. 원  $C_1$  위의 점 C와 원  $C_2$  위의  
두 점 D, E에 대하여 세 점 C, A, D와 세 점 C, B, E가  
각각 한 직선 위에 있다.

$$r_1 : r_2 = 1 : 2, \quad \overline{AC}=3, \quad \overline{AD}=5, \quad \overline{DE}=4$$

일 때, 선분 CE의 길이는? [4점]



- ①  $3\sqrt{7}$     ②  $\sqrt{66}$     ③  $\sqrt{69}$     ④  $6\sqrt{2}$     ⑤  $5\sqrt{3}$

15. 최고차항의 계수가 1이고  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 인 사차함수  $f(x)$ 와

실수 전체의 집합에서 연속인 함수  $g(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$\{g(x)-x\}\{g(x)-f(x)\}=0$$

을 만족시킨다. 함수  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,

모든  $\frac{g(-2)}{g(3)}$ 의 값의 합은? [4점]

(가)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-g(2)}{x-2}$ 의 값은 존재하지 않는다.

(나)  $x \geq a$ 인 모든 실수  $x$ 에 대하여  $g(-x) = -g(x)$ 를 만족시키는 실수  $a$ 의 최솟값은 4이다.

- ①  $-\frac{41}{3}$     ②  $-13$     ③  $-\frac{37}{3}$     ④  $-\frac{35}{3}$     ⑤  $-11$

### 단답형

16. 방정식

$$\log_{\sqrt{3}}(x-3) = \log_3(5x-1)$$

을 만족시키는 실수  $x$ 의 값을 구하시오. [3점]

17.  $\int_0^a (4x^2 - 3x)dx = \int_0^a (x^2 + x)dx$ 를 만족시키는 양수  $a$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 두 수열  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^5 (a_k + 3) = 30, \quad \sum_{k=1}^5 (2a_k + b_k) = 53$$

일 때,  $\sum_{k=1}^5 b_k$ 의 값을 구하시오. [3점]

20. 양수  $t$ 에 대하여 닫힌구간  $\left[0, \frac{2}{t}\right]$ 에서 정의된 두 함수

$$f(x) = \sqrt{3} \sin(t\pi x), \quad g(x) = -3 \cos(t\pi x)$$

가 있다.  $0 < k < \frac{2}{t}$ 인 상수  $k$ 에 대하여  $f(k) = g(k) = 3k$ 일 때,

$60(t+k)$ 의 값을 구하시오. [4점]

19. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 곡선  $y = f(x)$

위의 점  $(0, 1)$ 에서의 접선이 곡선  $y = f(x)$ 와 점  $(1, 0)$ 에서 만난다.  $f(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

21. 최고차항의 계수가 1이고  $f(0)=0$ 인 삼차함수  $f(x)$ 와 실수  $t$ 에 대하여 곡선  $y=f(x)$ 와 직선  $y=t$ 가 만나는 점의 개수를  $g(t)$ 라 하자. 양수  $a$ 와 함수  $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수  $g(t)+g(t-4)$ 는  $t=0$ 과  $t=a$ 에서만 불연속이다.

$f(a)$ 의 최솟값을 구하시오. [4점]

22. 모든 항이 실수인 수열  $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $a_1 \times a_2 > 0$

(나) 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n^2 & (a_n \leq 0) \\ -2a_n + 3 & (a_n > 0) \end{cases}$$

이다.

$a_3 = a_5$ 가 되도록 하는 모든  $a_1$ 의 값의 합이  $\frac{q}{p}$ 일 때,  $p+q$ 의 값을 구하시오. (단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

※ 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

## 수학 영역(확률과 통계)

## 제 2 교시

1

## 5지선다형

23. 두 사건  $A, B$ 는 서로 배반사건이고

$$P(A) = \frac{1}{4}, \quad P(B) = \frac{1}{6}$$

일 때,  $P(A \cup B)$ 의 값은? [2점]

- ①  $\frac{1}{4}$       ②  $\frac{7}{24}$       ③  $\frac{1}{3}$       ④  $\frac{3}{8}$       ⑤  $\frac{5}{12}$

24. 다항식  $\left(x + \frac{1}{2}\right)^8$ 의 전개식에서  $x^5$ 의 계수는? [3점]

- ① 4      ② 5      ③ 6      ④ 7      ⑤ 8

25. 세 주사위 A, B, C를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각  $a, b, c$ 라 할 때,  $a \times b \times c$ 의 값이 3의 배수일 확률은? [3점]

- ①  $\frac{17}{27}$       ②  $\frac{2}{3}$       ③  $\frac{19}{27}$       ④  $\frac{20}{27}$       ⑤  $\frac{7}{9}$

26. 흰 공 5개와 검은 공 10개를 네 주머니 A, B, C, D에 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 넣는 경우의 수는? (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않고, 검은 공을 넣지 않는 주머니가 있을 수 있다.) [3점]

- (가) 각 주머니에 흰 공을 1개 이상씩 넣는다.  
(나) 세 주머니 A, B, C에 넣는 흰 공의 개수의 합은 주머니 D에 넣는 검은 공의 개수와 같다.

- ① 120      ② 135      ③ 150      ④ 165      ⑤ 180

27. 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 카드가 각각 5장씩 있다.  
이 20장의 카드 중에서 5장을 택해 왼쪽에서 오른쪽으로 일렬로  
나열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가  
적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) [3점]

(가) 나열한 5장의 카드에 적힌 수의 곱은 96이다.  
(나) 오른쪽 끝에 놓인 카드에 적힌 수는 짝수이다.

- ① 48      ② 50      ③ 52      ④ 54      ⑤ 56

28. 집합  $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는  
함수  $f: X \rightarrow X$ 의 개수는? [4점]

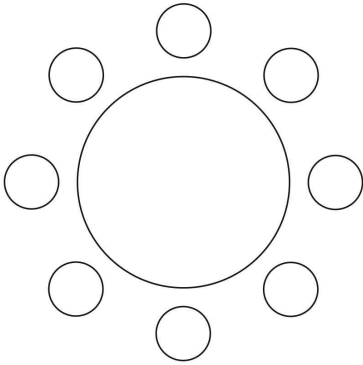
(가)  $2f(1) + 2f(2) + f(6) = f(3) + 16$   
(나)  $f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq f(6)$

- ① 288      ② 300      ③ 312      ④ 324      ⑤ 336

## 단답형

29. 학생 A를 포함한 4명의 2학년 학생과 학생 B를 포함한 4명의 3학년 학생이 있다. 이 8명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 다음 조건을 만족시키도록 모두 둘러앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4점]

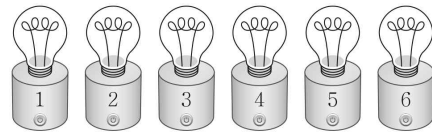
- (가) 각 학생은 자신과 이웃한 두 학생 중 적어도 한 명과 같은 학년이다.  
(나) A와 B는 이웃하지 않는다.



30. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6개의 전구가 있다. 이 6개의 전구는 모두 꺼져 있고, 각 전구는 전원 버튼을 누를 때마다 켜짐과 꺼짐이 전환된다. 이 6개의 전구와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가  $n$ 일 때,  
 $n$  이하의 숫자가 적힌 모든 전구의 전원 버튼을 한 번씩 누른다.

이 시행을 5번 반복할 때, 나오는 눈의 수를 차례로  $a, b, c, d, e$ 라 하자. 5번째 시행 후 전구가 모두 켜져 있도록 하는 모든 순서쌍  $(a, b, c, d, e)$ 의 개수를 구하시오. [4점]



## ※ 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

## 수학 영역(미적분)

## 제 2 교시

1

## 5지선다형

23.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^x - 1}{x}$ 의 값은? [2점]

- ①  $\ln 2$       ②  $2 \ln 2$       ③  $3 \ln 2$       ④  $4 \ln 2$       ⑤  $5 \ln 2$

24. 매개변수  $t(t > 0)$ 으로 나타내어진 곡선

$$x = e^{2t-2}, \quad y = \frac{\ln t}{t}$$

에서  $t = 1$ 일 때,  $\frac{dy}{dx}$ 의 값은? [3점]

- ①  $\frac{1}{6}$       ②  $\frac{1}{3}$       ③  $\frac{1}{2}$       ④  $\frac{2}{3}$       ⑤  $\frac{5}{6}$

25. 두 양수  $a, b$ 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{an^2 + bn} - bn) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(bn-1)^2}{(b+6)n^2+1}$$

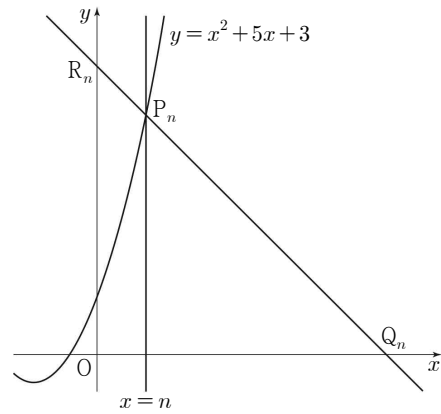
일 때,  $a+b$ 의 값은? [3점]

- ① 6      ② 12      ③ 18      ④ 24      ⑤ 30

26. 자연수  $n$ 에 대하여 곡선  $y = x^2 + 5x + 3$ 과 직선  $x = n$ 이 만나는 점을  $P_n$ 이라 하고, 점  $P_n$ 을 지나고 기울기가  $-1$ 인 직선이  $x$ 축과 만나는 점을  $Q_n$ ,  $y$ 축과 만나는 점을  $R_n$ 이라 하자.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3\sqrt{2}}{P_n Q_n - P_n R_n}$ 의 값은? [3점]

- ①  $\frac{1}{4}$       ②  $\frac{1}{2}$       ③  $\frac{3}{4}$       ④ 1      ⑤  $\frac{5}{4}$



27. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수  $f(x)$ 가 역함수  $g(x)$ 를 갖고, 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$e^{2f(x)} - e^{f(2x)} - 2e^{3x} = 0$$

을 만족시킨다.  $g'(f(0))$ 의 값은? [3점]

- ①  $\frac{1}{6}$       ②  $\frac{1}{3}$       ③  $\frac{1}{2}$       ④  $\frac{2}{3}$       ⑤  $\frac{5}{6}$

28.  $7\pi$ 보다 작은 두 양수  $a, b$ 에 대하여 함수

$$f(x) = \sin(a + b \cos x)$$

가 다음 조건을 만족시킬 때,  $a+b$ 의 값은? [4점]

(가) 방정식  $f'(x) = b$ 의 해가 존재한다.

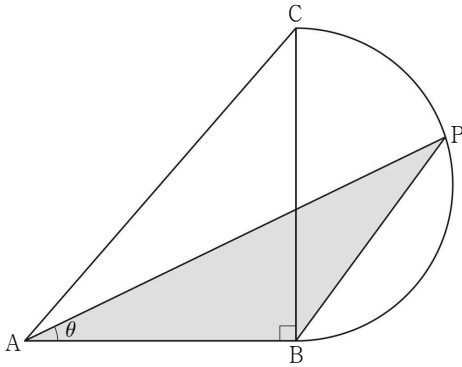
$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \left( f(a) \left( \pi + \frac{x}{4} \right) \right) = \frac{b}{a}$$

- ①  $5\pi$       ②  $\frac{25}{4}\pi$       ③  $\frac{15}{2}\pi$       ④  $\frac{35}{4}\pi$       ⑤  $10\pi$

## 단답형

29. 그림과 같이  $\overline{AB} = \sqrt{3}$ ,  $\overline{BC} = 2$ 이고  $\angle CBA = \frac{\pi}{2}$ 인

직각삼각형 ABC와 선분 BC를 지름으로 하는 반원이 있다.  
호 BC 위의 점 P에 대하여  $\angle BAP = \theta$ 일 때, 삼각형 ABP의  
넓이를  $f(\theta)$ 라 하자.  $20f'\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 의 값을 구하시오. (단, 점 P는  
점 B가 아니다.) [4점]



30. 수열  $\{a_n\}$ 은 모든 항이 양수인 등비수열이고, 수열  $\{b_n\}$ 을  
모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$b_n = \begin{cases} (-1)^n & (a_n < 1) \\ a_n & (a_n \geq 1) \end{cases}$$

이라 할 때, 수열  $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 급수  $\sum_{n=1}^{\infty} (3b_{3n-2} - 7b_{3n-1} + 2b_{3n})$ 은 수렴한다.

(나)  $b_5^2 = b_4 b_6 - \frac{9}{4}$

$90a_3$ 의 값을 구하시오. [4점]

## ※ 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인  
하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한  
과목인지 확인하시오.

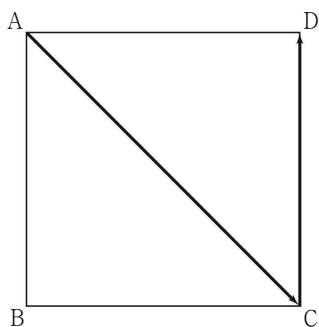
## 수학 영역(기하)

## 제 2 교시

1

## 5지선다형

23. 그림과 같이 한 변의 길이가 3인 정사각형 ABCD에서

 $\left| \overrightarrow{AC} + \frac{1}{3} \overrightarrow{CD} \right|$ 의 값은? [2점]

- ①  $\sqrt{13}$     ②  $\sqrt{14}$     ③  $\sqrt{15}$     ④ 4    ⑤  $\sqrt{17}$

24. 타원  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 의 장축의 길이가 단축의 길이의 2배가되도록 하는 모든 양수  $a$ 의 값의 합은? [3점]

- ① 3    ② 4    ③ 5    ④ 6    ⑤ 7

25. 양수  $p$ 에 대하여 포물선  $y^2 = 4px$  위의 점  $\left(\frac{1}{p}, 2\right)$ 에서의

접선이 포물선의 준선과 만나는 점의  $y$ 좌표가  $-\frac{5}{4}$ 일 때,  $p$ 의 값은?

[3점]

- ① 1      ②  $\frac{3}{2}$       ③ 2      ④  $\frac{5}{2}$       ⑤ 3

26. 두 초점이  $F(c, 0)$ ,  $F'(-c, 0)$  ( $c > 0$ )인 쌍곡선

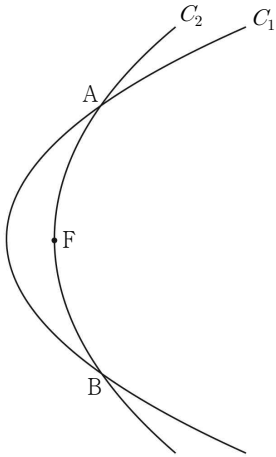
$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 에 대하여 점  $F$ 를 지나고  $x$ 축에 수직인 직선이

쌍곡선의 두 점근선과 만나는 점을 각각  $P$ ,  $Q$ 라 할 때,  
삼각형  $F'PQ$ 의 넓이는? [3점]

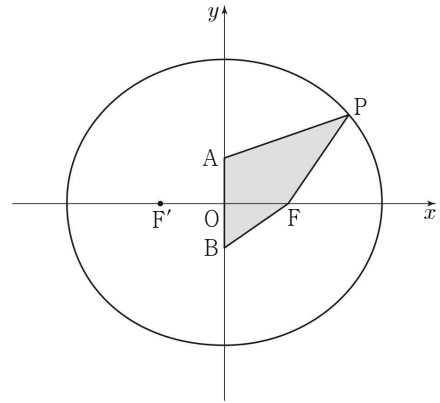
- ①  $5\sqrt{5}$       ②  $6\sqrt{5}$       ③  $7\sqrt{5}$       ④  $8\sqrt{5}$       ⑤  $9\sqrt{5}$

27. 포물선  $C_1$ 의 초점 F에 대하여 점 F를 꼭짓점으로 하는 포물선  $C_2$ 가 있다. 두 포물선  $C_1, C_2$ 는 준선이 서로 일치하고 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다.  $\overline{AF}=6$ 일 때, 삼각형 AFB의 넓이는?  
[3점]

- ①  $5\sqrt{2}$     ②  $6\sqrt{2}$     ③  $7\sqrt{2}$     ④  $8\sqrt{2}$     ⑤  $9\sqrt{2}$



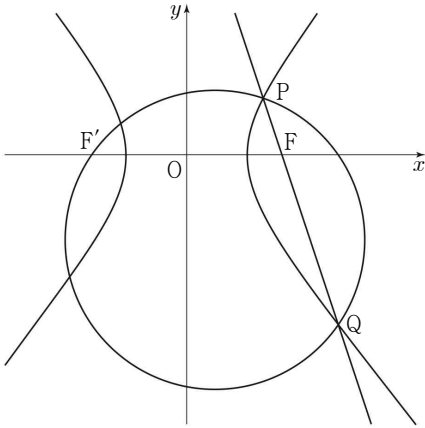
28. 그림과 같이 두 초점이  $F(1, 0), F'(-1, 0)$ 이고 단축의 길이가  $2\sqrt{5}$ 인 타원과  $y$ 축 위의 점 A가 있다. 점 A를  $x$ 축에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하자. 제1사분면에서 이 타원 위를 움직이는 점 P에 대하여 네 선분 AB, BF, FP, PA로 둘러싸인 도형의 넓이가 최대가 되도록 하는 점 P를  $P_0(a, b)$ 라 하자.  
 $\overline{BF} + \overline{FP_0} + \overline{P_0A} = 2\sqrt{6}$ 일 때,  $a \times b$ 의 값은?  
(단, 점 A의  $y$ 좌표는 양수이고,  $\overline{AB} < 2\sqrt{5}$ 이다.) [4점]



- ①  $\frac{11\sqrt{2}}{8}$     ②  $\frac{3\sqrt{2}}{2}$     ③  $\frac{13\sqrt{2}}{8}$     ④  $\frac{7\sqrt{2}}{4}$     ⑤  $\frac{15\sqrt{2}}{8}$

## 단답형

29. 그림과 같이 두 점  $F(c, 0)$ ,  $F'(-c, 0)$  ( $c > 0$ )을 초점으로 하는 쌍곡선이 있다. 이 쌍곡선 위의 제1사분면에 있는 점  $P$ 와 이 쌍곡선 위의 제4사분면에 있는 점  $Q$ 에 대하여 직선  $PQ$ 가 점  $F$ 를 지나고  $\overline{OF} = \overline{OP}$ 이다. 세 점  $P$ ,  $F'$ ,  $Q$ 를 지나는 원의 넓이가  $25\pi$ 이고  $\overline{F'Q}:\overline{FQ} = 5:3$ 일 때,  $c^2 \times \overline{PF}$ 의 값을 구하시오. (단,  $O$ 는 원점이다.) [4점]

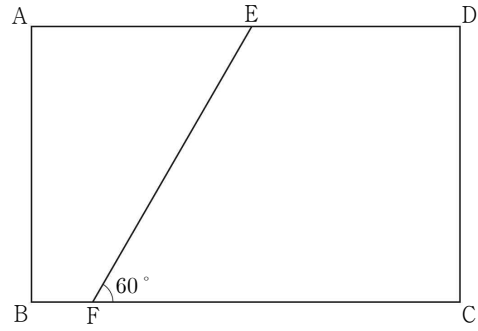


30. 그림과 같이  $\overline{AD} = 8\sqrt{3}$ 인 직사각형  $ABCD$ 가 있다.

두 점  $E$ ,  $F$ 가 점  $E$ 는 선분  $AD$  위를, 점  $F$ 는 선분  $BC$  위를  $\angle CFE = 60^\circ$ 를 만족시키며 움직인다. 선분  $EF$ 를 1:2로 내분하는 점을  $G$ 라 할 때, 점  $G$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$|\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GC}|$ 의 최댓값을  $M$ , 최솟값을  $m$ 이라 할 때,  
 $M:m = \sqrt{13}:1$ 이다.

$|\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GC}|$ 의 값이 최대일 때의 점  $G$ 를  $G_1$ , 최소일 때의 점  $G$ 를  $G_2$ 라 하자. 삼각형  $BG_1G_2$ 의 넓이를  $S$ 라 할 때,  $S^2$ 의 값을 구하시오. (단,  $AB \leq 18$ ) [4점]



## ※ 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.